

PROJETO 05 DE 10

Pipeline GitOps Completo com ArgoCD

Avançado

GitOps · ArgoCD · Kubernetes · CI/CD

Guia de estudo DevOps & Cloud · Junho de 2026

Projeto 5 — Pipeline GitOps Completo com ArgoCD

Avançado

Um fluxo onde você dá `git push` e o ArgoCD sincroniza automaticamente o estado do cluster Kubernetes com o que está no repositório. GitOps é tendência forte e mostra maturidade.

GitOps

ArgoCD

Kubernetes

CI/CD

O que o projeto faz

No GitOps, o repositório Git é a **fonte da verdade**. Você não roda `kubectl apply` na mão: você comita a mudança no YAML, e o ArgoCD (rodando no cluster) percebe a diferença e aplica sozinho. Se alguém alterar o cluster manualmente, o ArgoCD reverte para o que está no Git.



O que é usado (stack)

- **Git** — fonte da verdade da infraestrutura.
- **GitHub Actions** — CI (build/test/push da imagem).
- **ArgoCD** — CD declarativo no Kubernetes.
- **Kubernetes** — onde tudo roda.

Estrutura do projeto

```
gitops-app/  
├── .github/workflows/ci.yml  # build + push da imagem  
├── src/                     # código da aplicação  
└── manifests/               # YAMLs que o ArgoCD observa  
    ├── deployment.yaml  
    └── service.yaml
```

Código comentado

.github/workflows/ci.yml (trecho)

```
name: CI  
on:  
  push:  
    branches: [ main ]      # roda a cada push na main  
jobs:  
  build:  
    runs-on: ubuntu-latest  
    steps:  
      - uses: actions/checkout@v4      # baixa o código  
      - name: Build & push imagem  
        run: |  
          docker build -t $IMG:$GITHUB_SHA . # tag = hash do commit  
          docker push $IMG:$GITHUB_SHA
```

Ideia central: a imagem é marcada com o `GITHUB_SHA` (o hash do commit). Assim cada versão do código vira uma imagem rastreável. O CI só *constrói* e *publica* a imagem — quem faz o deploy é o ArgoCD.

Application do ArgoCD

```
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata: { name: minha-app }
spec:
  source:
    repoURL: https://github.com/voce/gitops-app
    path: manifests # pasta que o ArgoCD observa
    targetRevision: main
  destination:
    server: https://kubernetes.default.svc
    namespace: default
  syncPolicy:
    automated: { prune: true, selfHeal: true } # aplica e corrige sozinho
```

O coração do GitOps: **selfHeal: true** faz o ArgoCD reverter qualquer mudança manual no cluster para o que está no Git. **prune: true** remove recursos que você apagou do repositório. É o cluster se mantendo igual ao Git automaticamente.

Explicação linha a linha — `application.yaml` (ArgoCD)

1	<code>apiVersion: argoproj.io/v1alpha1</code>	API do ArgoCD (não é nativa do Kubernetes).
2	<code>kind: Application</code>	Objeto Application: descreve o que o ArgoCD deve sincronizar.
3	<code>metadata: { name: minha-app }</code>	Nome da aplicação no ArgoCD.
4	<code>spec:</code>	Especificação.
5	<code>source:</code>	De ONDE vem a verdade (o repositório Git).
6	<code>repoURL: https://github.com/voce/gitops-app</code>	URL do repositório que contém os manifests.
7	<code>path: manifests</code>	Pasta dentro do repo que o ArgoCD observa.
8	<code>targetRevision: main</code>	Branch/tag acompanhada.
9	<code>destination:</code>	PARA ONDE aplicar.
10	<code>server: https://kubernetes.default.svc</code>	O cluster alvo (o próprio, neste caso).
11	<code>namespace: default</code>	Namespace onde os recursos serão criados.
12	<code>syncPolicy:</code>	Política de sincronização.
13	<code>automated:</code>	Liga a sincronização automática.
14	<code>prune: true</code>	Remove do cluster o que foi apagado do Git.
15	<code>selfHeal: true</code>	Reverte qualquer alteração manual para o estado do Git.

Erros comuns na criação

- **App OutOfSync e não sincroniza:** `automated` não foi configurado, ou o path/branch estão errados.
- **ArgoCD não acessa repo privado:** faltou cadastrar credencial/deploy key do repositório.
- **Imagem nova não sobe:** o manifest aponta uma tag fixa. Atualize a tag no Git (ou use um image updater).
- **selfHeal revertendo seus testes manuais:** é o comportamento esperado — em GitOps, mude pelo Git.
- **Permissões (RBAC):** o ArgoCD precisa de permissão no namespace alvo.

Por que impressiona o recrutador

GitOps é o que empresas grandes usam hoje. Mostra que você entende **entrega contínua declarativa**, rastreabilidade por Git e auto-recuperação — assuntos de nível pleno/sênior.

Para aprender mais

- Compare **GitOps** (pull) com CI/CD tradicional (push).
- Estude **Kustomize/Helm** para gerenciar ambientes (dev/prod).
- Doc: argo-cd.readthedocs.io